

Relatório 22 - Prática: HSV com Opencv (III)

Igor Carvalho Marchi

1. Introdução

Neste card, foi trabalhado o uso da biblioteca OpenCV em Python para identificar cores em imagens capturadas pela webcam. Durante a aula, foi utilizado o espaço de cores HSV, que facilita a separação das tonalidades por meio dos valores de matiz, saturação e brilho.

2. Desenvolvimento

2.1 Conversão de BGR para HSV

A webcam fornece os frames no formato BGR, que é o padrão utilizado pelo OpenCV. Antes de realizar a detecção das cores, cada frame é convertido para o espaço HSV utilizando a função `cv2.cvtColor()`:

No espaço HSV cada sigla representa:

- **H** representa a tonalidade da cor
- **S** representa a saturação
- **V** representa o brilho.

Essa separação facilita a definição de intervalos para identificar uma determinada cor, sem depender apenas dos valores dos canais azul, verde e vermelho.

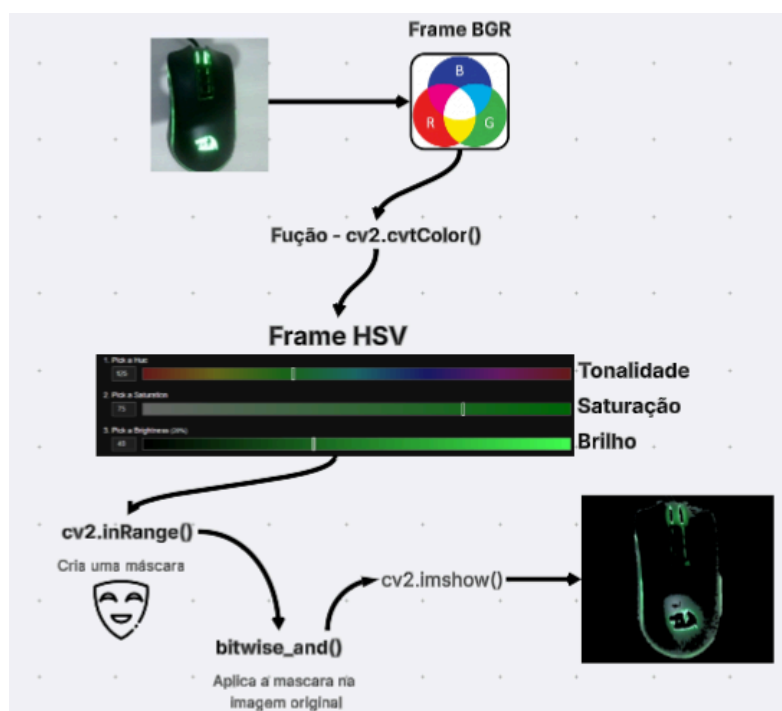


Figura 1 - Representação do processo de conversão do frame BGR para HSV.

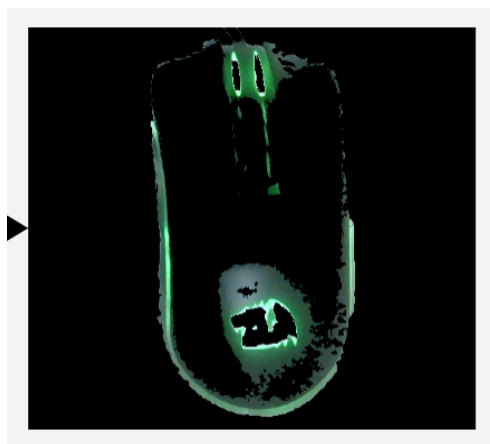
2.2 Detecção das cores

Para cada cor, foram definidos limites inferiores e superiores no espaço HSV. A função `cv2.inRange()` compara os pixels do frame com esses limites e gera uma máscara. Nessa máscara, os pixels que estão dentro do intervalo definido são considerados durante a detecção da cor.

Exemplo da aula:

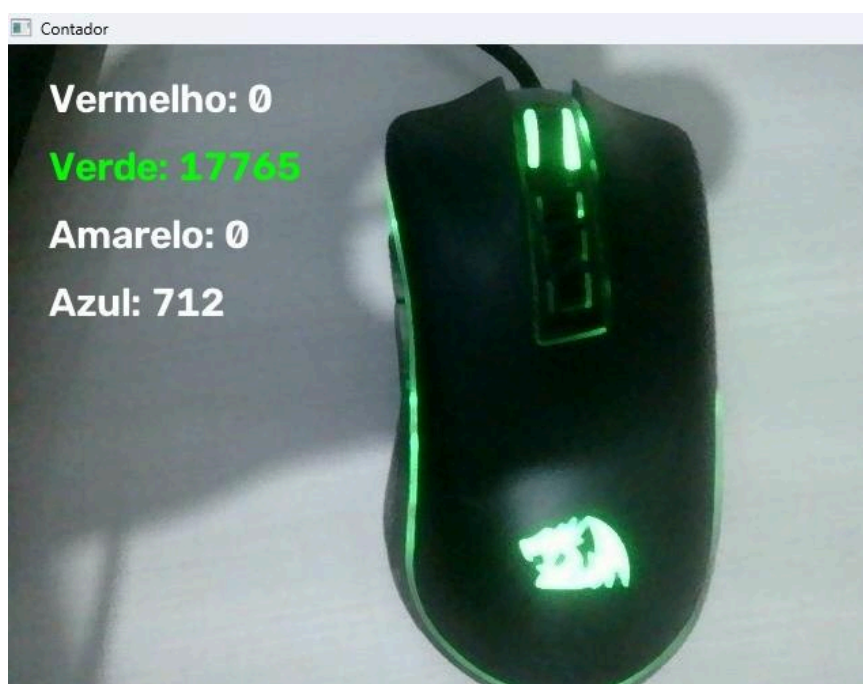
- **Verde:** Limite inferior(25,52, 72), Limite superior(102, 255, 255)
- **mask:** `inRange(hsv_frame, limite inferior, limite superior)`

Depois foi utilizada a função `cv2.bitwise_and()` para aplicar as máscaras sobre o frame. Essa função permite visualizar somente as regiões identificadas como pertencentes à cor selecionada.



3. Prática Desenvolvida

A principal diferença da prática em relação ao código apresentado na aula foi utilizar as máscaras não apenas para exibir uma cor isolada, mas também para comparar a quantidade de pixels detectados em cada uma delas.



A imagem acima mostra um dos testes realizados. O mouse possui iluminação verde e, durante a execução, o programa identificou 17.765 pixels na máscara correspondente a essa cor. Como esse foi o maior valor entre as quatro cores analisadas, a linha referente ao verde foi destacada na própria cor.

Também é possível observar uma pequena quantidade de pixels azuis no frame. Isso mostra que a detecção não depende apenas da cor principal do objeto, pois reflexos, iluminação do ambiente e outras regiões da imagem podem apresentar valores próximos às faixas HSV utilizadas.

4. Conclusão

A realização deste card ajudou a compreender melhor como o OpenCV pode ser utilizado para trabalhar com detecção de cores em tempo real. A partir do conteúdo apresentado na aula, foi possível desenvolver uma prática própria, utilizando máscaras HSV para identificar diferentes cores e comparar a quantidade de pixels detectados em cada uma delas.

REFERÊNCIAS

Documentação do OpenCV - <https://docs.opencv.org/5.0/>

Vídeo aula - <https://www.youtube.com/watch?v=Q0IPYIIK-4A&t=117s>